大学化学高阶综合题·第 12 辑 (4 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 12 辑 **2**

第 12 辑 / 无机化学 2

第 12 辑 / 分析化学 3

第 12 辑 / 有机化学 4

第 12 辑 / 物理化学 6

第 12 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV12-I151 ·MgO 纳米晶双 Bragg 峰的 Williamson–Hall 粒径/微应变和晶胞密度反演

题目

假想岩盐型面心立方 MgO 纳米晶的常规晶胞含 4 个 MgO 式量，X 射线波长 λ=0.15406 nm，测量 (111) 与 (200) 峰的衍射半角分别为 19.4843691066438° 及 22.6530527604466°；仪器宽度校正后的两峰 FWHM 角宽 β 分别为 0.00435678057244933 rad 与 0.00467428224881121 rad。采用立方 Bragg 关系 $d_{hkl}=a/\sqrt{h^2+k^2+l^2}$、$2d_{hkl}\sin\theta=\lambda$，Williamson–Hall 方程 $\beta\cos\theta=K\lambda/D+4\varepsilon\sin\theta$，其中 K=0.9000、晶粒尺度 D 单位 nm、微应变 ε 无量纲。求由双峰位置得到的 a、双峰峰宽的 ε 和 D、晶胞体积及密度（Mg/O 原子量 24.305/15.999 g/mol，$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol⁻¹），检查波长、角度、尺寸、密度、价态及两方程满秩条件，讨论实际宽度模型局限。

分步解答

1. 假想面心立方 MgO 纳米晶具有立方常规晶胞中 4 个 MgO 式量，晶格常数 a 未知，XRD 波长 λ=0.15406 nm。

2. 立方晶系的面间距 $d_{hkl}=a/\sqrt{h^2+k^2+l^2}$，一级 Bragg 条件 $2d_{hkl}\sin\theta_{hkl}=\lambda$，因此由 (111)、(200) 两个反射可独立回算 a。

3. 在题设真实晶格 a=0.4 nm 下，(111) 和 (200) 对应衍射半角 θ 分别 19.4843691066、22.6530527604°，XRD 图峰位 2θ 是它们的两倍。

4. 假定峰宽已消去仪器贡献，且尺寸展宽与各向同性微应变展宽按 Williamson–Hall 线性加和：$\beta\cos\theta=K\lambda/D+4\varepsilon\sin\theta$。

5. 这里 β 是角宽 (FWHM) 的弧度而非度；Scherrer 常数 K=0.9000，D 是相干衍射晶粒尺度，ε 是无量纲微应变。

6. 对两峰 β 分别得到 0.00435678057245、0.00467428224881 rad，乘以 cosθ 得到两条线性响应 $Y=\beta\cos\theta$。

7. 令横坐标 $X=4\sin\theta$，则 $Y=b_0+\varepsilon X$，截距 $b_0=K\lambda/D$，所选两个峰的 sinθ 不同，斜率和截距可唯一反演。

8. 由差商求 ε=0.00100000000000，由截距 b_0=0.00277308000000 反推 D=50.0000000000 nm。

9. 由两峰位置分别反演立方晶格参数 a111=0.400000000000、a200=0.400000000000 nm，数值一致，验证晶面索引与 X 射线波长。

10. 晶胞体积 $a^3=0.0640000000000\ nm^3$；由每胞 4 个 MgO 式量、相对式量 40.304 g/mol，算理想晶体密度 $\rho=4182.89791021\ kg/m^3$。

11. Mg^{2+} 和 O^{2-} 每式量电荷总和为零，晶胞 4 个式量仍电中性；峰宽不改变 XRD 所计量的晶体离子数。

12. 两峰仅足以识别在各向同性和指定 K 下的 D、ε，真实晶格位错、各向异性形变、非洛伦兹谱线、织构及仪器峰宽误差需多峰拟合评估。

答案摘要

Bragg_theta_111_deg = 19.4843691 degree；Bragg_theta_200_deg = 22.6530528 degree；instrument_corrected_beta111_rad = 0.00435678057 rad；instrument_corrected_beta200_rad = 0.00467428225 rad；WH_four_sin_theta111 = 1.33419874 ratio；WH_four_sin_theta200 = 1.5406 ratio；microstrain_eps = 0.001 fraction；size_intercept = 0.00277308 dimensionless；crystallite_size_nm = 50 nm；lattice_a_from_111_nm = 0.4 nm；lattice_a_from_200_nm = 0.4 nm；cubic_cell_volume_nm3 = 0.064 nm3；ideal_MgO_density_kg_m3 = 4182.89791 kg/m3；independent_strain_slope = 0.001 fraction；formal_charge_cell_residual = 0 charge

模型前提：两峰仅足以识别在各向同性和指定 K 下的 D、ε，真实晶格位错、各向异性形变、非洛伦兹谱线、织构及仪器峰宽误差需多峰拟合评估。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV12-A151 ·核磁 DOSY 的 Stejskal–Tanner 多梯度扩散反演与水动力尺度回核

题目

某稀溶液用核磁 DOSY 的 PGSE 方案测得同一扩散组分在梯度 $g_1=0.1000$、$g_2=0.2500$、$g_3=0.4000\ T/m$ 下自旋回波强度分别为 $S_1=913.857700835422$、$S_2=569.496552266813$、$S_3=236.623140431027$ 任意共同单位。梯度脉冲宽度 $\delta=2.000\ ms$、扩散时间间隔 $\Delta=40.00\ ms$，旋磁比 $\gamma=2.6752218744\times10^{8}\ rad/(s\cdot T)$。假定单组分自由布朗扩散 $S(g)=S_0\exp[-\gamma^2g^2\delta^2(\Delta-\delta/3)D]$。温度 $T=298.15\ K$、溶剂黏度 $\eta=0.8900\ mPa\cdot s$、$k_B=1.380649\times10^{-23}\ J/K$。由前两梯度信号唯一反演 D 及零梯度强度 S_0、预测第三梯度回波；由 Stokes–Einstein 关系求水动力半径，计算 Δ 内一维布朗扩散均方根位移，并检查梯度和旋磁比的 SI 单位、所有信号物理约束及第三测量的独立一致性。

分步解答

1. 考虑稀溶液单组分核磁 DOSY/脉冲场梯度自旋回波 (PGSE)，假设梯度脉冲为矩形且无背景信号漂移。

2. Stejskal–Tanner 自旋回波衰减式 $S(g)=S_0\ \exp(-b(g)D)$，$b(g)=\gamma^2g^2\delta^2(\Delta-\delta/3)$，其中梯度 g 单位 T/m。

3. 核磁旋磁比 γ=2.6752218744×10⁸ rad/(s·T)，脉冲宽度 δ=2.000 ms、扩散时间间隔 Δ=40.00 ms，必须换为 s 后求 b。

4. 第一梯度 g=0.1000 T/m 给 b_1=112600510.016 s/m²，第二梯度 0.2500 T/m 给 b_2=703753187.598 s/m²。

5. 所测两个回波强度 S_1=913.857700835 和 S_2=569.496552267 任意相同单位，$S_2<S_1$ 符合扩散去相干。

6. 对两个梯度的信号取比消去未知 S_0，得到 $D=-\ln(S_2/S_1)/(b_2-b_1)$，只要 $b_2\neq b_1$ 即唯一。

7. 由差分反演 D=8.00000000000e-10 m²/s，并回代 $S_0=S_1\exp(b_1D)$=1000.00000000。

8. 第三独立梯度 g=0.4000 T/m 预测 b_3=1801608160.25 s/m²、回波强度 S_3=236.623140431；可校验单指数假设。

9. 根据独立的溶剂温度 T=298.15 K、动力学黏度 η=0.8900 mPa·s 和 Stokes–Einstein 关系 D=kBT/(6πηr_H) 反推水动力半径。

10. 得到 r_H=0.306716386931 nm，满足 D 越高水动力半径越小的物理趋势。

11. 单方向布朗位移在 Δ 内均方根 √(2DΔ)=8.00000000000 μm，提供同扩散系数的空间尺度检查。

12. 实验中 γ 若按 Hz/T 而非 rad/(s·T) 输入须补 2π 因子；高浓度相互作用、受限扩散、对流、涡流梯度、化学交换和 T_2 衰减变化均可使 DOSY 模型失效。

答案摘要

b_gradient0p10_s_m2 = 112600510 s/m2；b_gradient0p25_s_m2 = 703753188 s/m2；b_gradient0p40_s_m2 = 1.80160816e+09 s/m2；signal_gradient0p10 = 913.857701 signal；signal_gradient0p25 = 569.496552 signal；signal_gradient0p40 = 236.62314 signal；diffusion_D_m2_s = 8e-10 m2/s；extrapolated_zero_gradient_signal = 1000 signal；Stokes_Einstein_radius_nm = 0.306716387 nm；one_dimensional_displacement_rms_um = 8 um；signal_ratio_grad2_over1 = 0.623178589 ratio；log_signal_attenuation_ratio = 0.472922142 dimensionless；third_signal_fraction = 0.23662314 fraction；inverse_displacement_rms_m = 125000 m^-1；attenuation_coefficient_per_g2 = 9.0080408 m2/T2

模型前提：实验中 γ 若按 Hz/T 而非 rad/(s·T) 输入须补 2π 因子；高浓度相互作用、受限扩散、对流、涡流梯度、化学交换和 T_2 衰减变化均可使 DOSY 模型失效。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV12-O148 ·有机酶水解竞争抑制的三初速度满秩反演与批式底物积分

题目

一假想有机底物 S 被单一酶催化水解为 P，抑制剂 I 为可逆竞争抑制，模型为 v=Vmax S/[K_m(1+I/K_i)+S]。初速度实验在 (S,I) 分别为 (2.000 mM,0)、(2.000 mM,2.000 mM)、(0.5000 mM,2.000 mM) 时得到 v_1=0.000003333333333333333、v_2=0.000002500000000000000、v_3=0.000001000000000000000 mol/(L·s)。酶总浓度 E_T=0.1000 μmol/L。反演 Vmax、K_m、竞争抑制常数 K_i 和 kcat，给出速率抑制比及表观 K_m 放大倍数，检查三实验独立性及逆解唯一性。恒定 I=2.000 mM 的批式反应从 S_0=2.000 mM 水解至 S=1.000 mM，假设所有酶参数不变、没有产物反馈，求所需时间和形成 P 浓度，核查底物和产物物料守恒及稳态近似的局限。

分步解答

1. 考虑一假想水解酶催化有机底物 S→P，抑制剂 I 仅与游离酶结合，单底物准稳态酶动力学服从可逆竞争抑制形式 v=Vmax S/[K_m(1+I/K_i)+S]。

2. 假设无产物反馈、酶与抑制剂总浓度变化可忽略，测量初速度时 S 和 I 视为固定；总酶浓度 E_T=0.1000 μmol/L。

3. 第一条件 S=2.000 mmol/L、I=0 时观测速率 v_1，第二条件相同 S 但 I=2.000 mmol/L 速率 v_2。

4. 第三条件 S=0.5000 mmol/L、I=2.000 mmol/L 速率 v_3，三个条件选择使非线性参数 Vmax、K_m、K_i 可识别。

5. 观测初速度 v_1=0.00000333333333333、v_2=0.00000250000000000、v_3=0.00000100000000000 mol/(L·s)。

6. 固定抑制剂下把式子写为 1/v=(1/Vmax)+(K_m(1+I/K_i)/(Vmax))(1/S)，利用两种 S 测量反算 Vmax 和表观 K_m。

7. 由第 2 和 3 条件求 Vmax=0.00000500000000000 mol/(L·s)、表观 K_m^{app}=0.00200000000000 mol/L。

8. 再利用无抑制的第 1 条件，按 v_1=Vmax S/(K_m+S) 反推出 K_m，并由 K_m^{app}/K_m−1=I/K_i 识别 K_i。

9. 得到 K_m=0.00100000000000、K_i=0.00200000000000 mol/L，均为正，回代三个速率完全一致。

10. 由于 Vmax=kcat E_T，kcat=50.0000000000 s^{-1}；这不是催化效率 kcat/K_m。

11. 在恒定 I=2.000 mmol/L、无抑制剂消耗且底物初始 2.000 mmol/L 的批式反应中，dS/dt=−Vmax S/(K_m^{app}+S)。

12. 积分至 S=1.000 mmol/L 给 t=[S₀−S+K_m^{app} ln(S₀/S)]/Vmax=477.258872224 s，产物形成 1.000 mmol/L。

13. 第一性物料平衡要求 S+P=S₀，三条初速度回代和批式积分可分别检查；真实底物消耗若改变酶、抑制剂结合活度或导致产物抑制，则该积分模型失效。

答案摘要

initial_rate_S2mM_noI_M_s = 3.33333333e-06 mol/(L s)；initial_rate_S2mM_I2mM_M_s = 2.5e-06 mol/(L s)；initial_rate_S0p5mM_I2mM_M_s = 1e-06 mol/(L s)；inferred_Vmax_M_s = 5e-06 mol/(L s)；Michaelis_Km_M = 0.001 mol/L；competitive_Ki_M = 0.002 mol/L；enzyme_kcat_s = 50 s^-1；inhibition_velocity_ratio = 0.75 ratio；apparent_Km_enlargement = 2 ratio；time_S_from2to1mM_s = 477.258872 s；target_substrate_M = 0.001 mol/L；product_formed_M = 0.001 mol/L；enzyme_kcat_consistency_M_s = 5e-06 mol/(L s)；apparent_low_S_slope_s_inv = 0.0025 s^-1；inverse_uninhibited_v_over_Vmax = 1.5 ratio

模型前提：第一性物料平衡要求 S+P=S₀，三条初速度回代和批式积分可分别检查；真实底物消耗若改变酶、抑制剂结合活度或导致产物抑制，则该积分模型失效。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV12-P148 ·Semenov 放热反应器热平衡双根、稳定性与点火临界条件

题目

某均匀搅拌的小型放热反应器用集中热容 C_th=500.0 J/K 表示，环境温度 T_a=300.0 K，线性移热 Q_out=h(T−T_a)，h=5.000 W/K；在指定温区用近似指数热源 Q_gen=Q₀ exp[(T−T_a)/T_s]，其中 Q₀=20.00 W、T_s=20.00 K，暂忽略反应物耗尽。热平衡为 C_th dT/dt=Q_gen−Q_out。以 θ=(T−T_a)/T_s 无量纲化，求 Semenov 热生成参数 γ、稳态方程的两个正根及温度与各自热功率，利用线性特征值判定两平衡的稳定性和衰减/增长时间，求两平衡合并的临界 Q₀、热容量时间常数。证明临界与唯一极大条件，逐项核验 W 与 J/K 量纲，并说明指数近似高温外推和反应物耗尽的局限。

分步解答

1. 将假想小型均匀放热化学反应器看作集中参数热容 C_th=500.0 J/K 的体系，环境温度 T_a=300.0 K。

2. 温度偏离的特征尺度 T_s=20.00 K，定义 θ=(T−T_a)/T_s；题设热生成近似 Q_gen=Q₀e^θ，Q₀=20.00 W。

3. 外界移热按 Newton 冷却 Q_out=h(T−T_a)，其中 h=5.000 W/K，能量平衡 C_th dT/dt=Q_gen−Q_out。

4. 将方程无量纲化：dθ/dt=(γe^θ−θ)/τ，其中 γ=Q₀/(hT_s)、τ=C_th/h。

5. 得到 γ=0.200000000000、τ=100.000000000 s，且 γ<1/e，为热平衡双根区域。

6. 平衡方程 θ=γe^θ 等价于 θe^(−θ)=γ；函数 θe^(−θ) 在 θ=1 达到唯一最大值 1/e。

7. 故 0<γ<1/e 时存在一个 0<θ<1 的低温平衡和一个 θ>1 的高温平衡，临界 γ=1/e 处两根合并，高于临界无有限稳态。

8. 用两个分离包围区间作二分法，得到低温根 θ₁=0.259171101819，高温根 θ₂=2.54264135777。

9. 恢复温度 T₁=305.183422036 K、T₂=350.852827155 K，并按 hT_sθ 回代两平衡的发热与移热功率 25.9171101819、254.264135777 W。

10. 在平衡点线性化，特征指数 λ=[γe^θ−1]/τ=(θ−1)/τ；低温分支 θ₁<1 稳定，高温分支 θ₂>1 不稳定。

11. 两分支特征指数分别-0.00740828898181 与 0.0154264135777 s⁻¹；相应线性衰减时间 134.983935218 s 与扰动增长时间 64.8238811284 s。

12. 临界发热基准 Q₀,crit=hT_s/e=36.7879441171 W，若基准发热越过该值，不存在这一简化模型的热稳态。

13. 使用指数型发热是对 Arrhenius 速率在有限温区的简化，不可在高温根远离参考温度时任意外推；反应物耗尽、热传递随温变化和物理相变可能破坏双平衡结论。

答案摘要

Semenov_gamma = 0.2 dimensionless；stable_temperature_reduced = 0.259171102 dimensionless；unstable_temperature_reduced = 2.54264136 dimensionless；stable_temperature_K = 305.183422 K；unstable_temperature_K = 350.852827 K；heat_generation_stable_W = 25.9171102 W；heat_generation_unstable_W = 254.264136 W；stable_linear_eigenvalue_s_inv = -0.00740828898 s^-1；unstable_linear_eigenvalue_s_inv = 0.0154264136 s^-1；stable_decay_time_s = 134.983935 s；unstable_growth_time_s = 64.8238811 s；critical_heat_source_W = 36.7879441 W；thermal_capacity_timescale_s = 100 s；critical_dimensionless_gamma = 0.367879441 dimensionless；stable_balance_reconstruction = 0.259171102 dimensionless

模型前提：使用指数型发热是对 Arrhenius 速率在有限温区的简化，不可在高温根远离参考温度时任意外推；反应物耗尽、热传递随温变化和物理相变可能破坏双平衡结论。

[跨辑去重未完成·草稿]